

Шаблон отчёта по лабораторной работе №4

Модель гармонических колебаний вариант 26

Сингх Ааруши

Содержание

1. Цель работы.....	Ошибка! Закладка не определена.
2. Задание.....	4
3. Теоретическое введение.....	5
4. Выполнение лабораторной работы	6
4.1 Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	6
4.2 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы	7
4.3 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы	8
5. Выводы.....	11
Список литературы	12

1. Цель работы

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

2. Задание

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 4.4x = 0,$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 2.5\dot{x} + 4x = 0,$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 3.3x = 3.3\cos(2t).$$

На интервале $t \in [0; 53]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0$, $y_0 = -1.5$.

3. Теоретическое введение

Гармонические колебания — колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по гармоническому (синусоидальному, косинусоидальному) закону.

Уравнение гармонического колебания имеет вид

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

или

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0),$$

где x — отклонение колеблющейся величины в текущий момент времени t от среднего за период значения (например, в кинематике — смещение, отклонение колеблющейся точки от положения равновесия); A — амплитуда колебания, то есть максимальное за период отклонение колеблющейся величины от среднего за период значения, размерность A совпадает с размерностью x ; ω (радиан/с, градус/с) — циклическая частота, показывающая, на сколько радиан (градусов) изменяется фаза колебания за 1 с;

$(\omega t + \varphi_0) = \varphi$ (радиан, градус) — полная фаза колебания (сокращённо — фаза, не путать с начальной фазой);

φ_0 (радиан, градус) — начальная фаза колебаний, которая определяет значение полной фазы колебания (и самой величины x) в момент времени $t = 0$. Дифференциальное уравнение, описывающее гармонические колебания, имеет вид

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0.$$

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

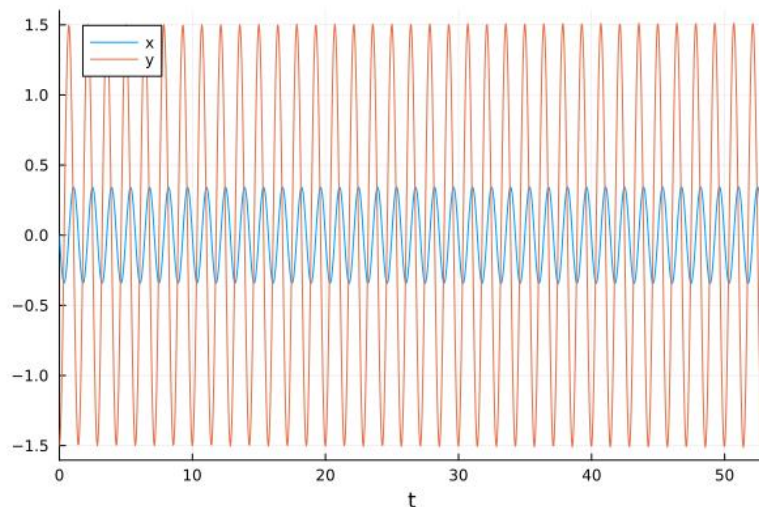
```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0,53)
u0 = [0, -1.5]
p1 = [0, 4.4]

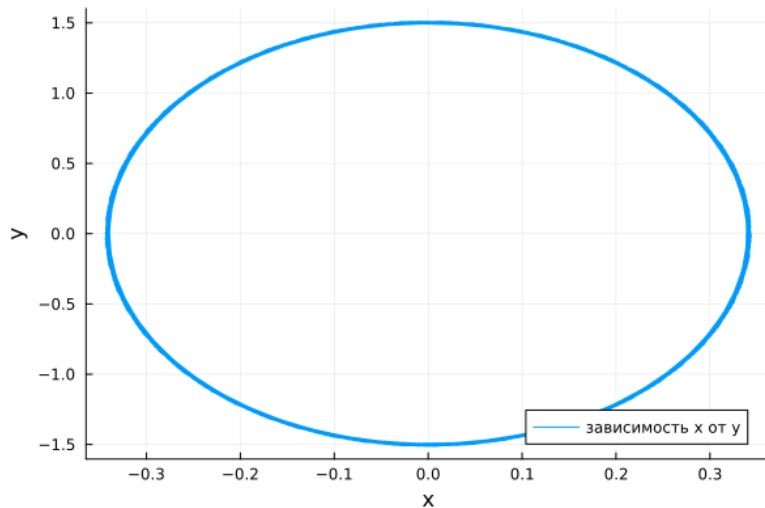
# Задание функции
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .* y - w^2 .* x
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. [fig:001?]) и его фазового портрета (рис. [fig:002?]).



Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы



Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

В первом случае коэффициент затухания равен нулю.

4.2 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Реализуем эту модель на языке программирования Julia.

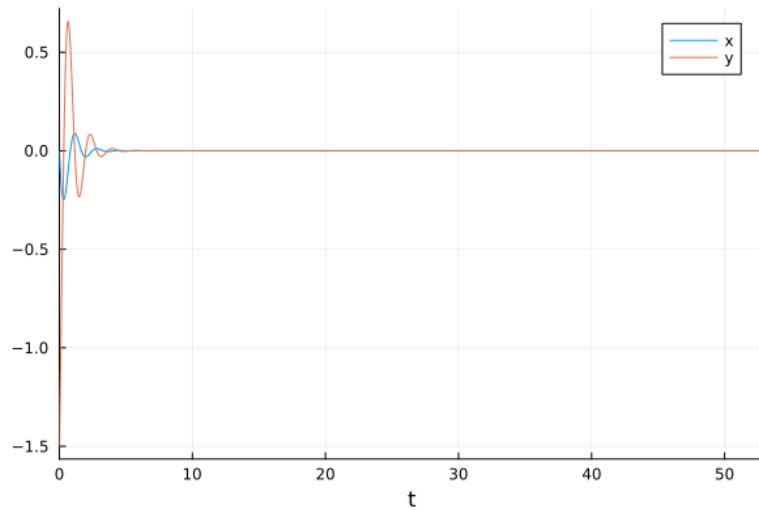
```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0, 53)
u0 = [0, -1.5]
p2 = [2.5, 4]

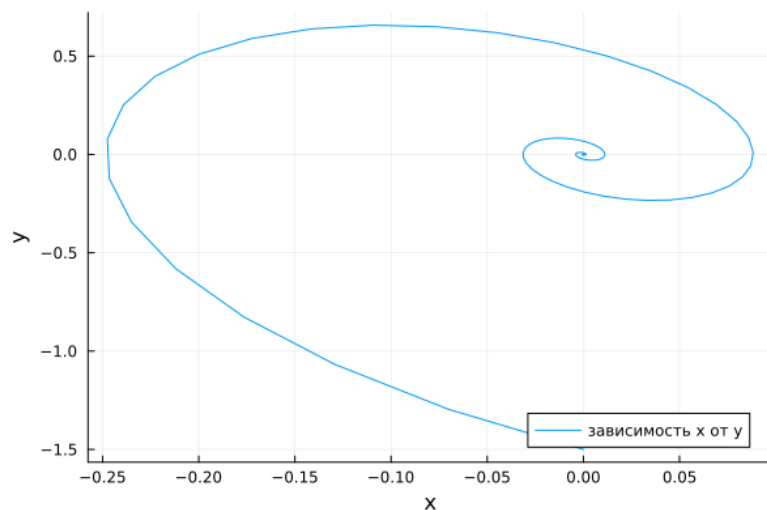
# Задание функции
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .* y - w^2 .* x
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. [fig:005?]) и его фазового портрета (рис. [fig:006?]).



Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы



Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

В этом случае сначала происходят колебания осциллятора, а затем график затухает, поскольку у нас есть параметр, отвечающий за потери энергии.

4.3 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Реализуем эту модель на языке программирования Julia.

```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
# Начальные условия
```



```

tspan = (0,53)
u0 = [0, -1.5]
p3 = [2, 3.3]

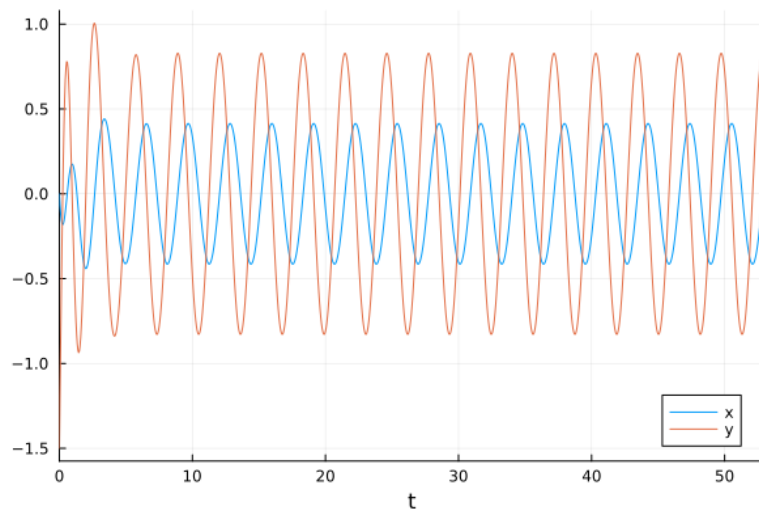
# Функция, описывающая внешние силы, действующие на осциллятор
f(t) = 3.3*cos(2*t)

# Задание функции
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g.*y - w^2.*x.+f(t)
    return [dx, dy]
end

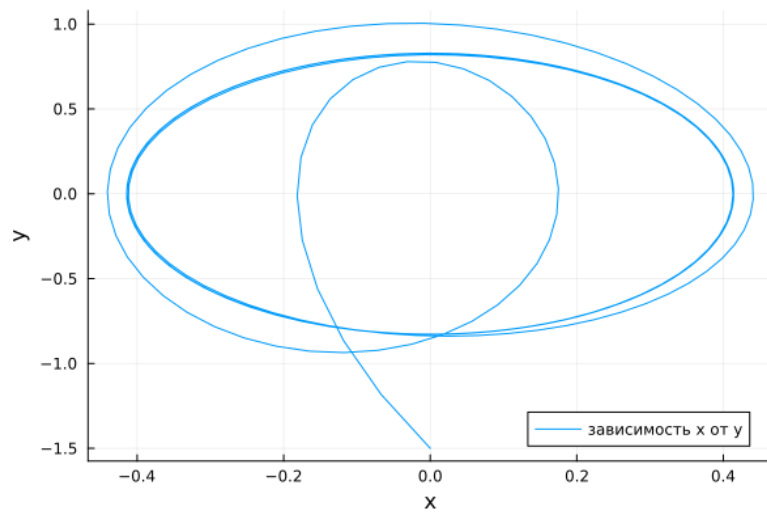
# Постановка проблемы и ее решение
problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)

```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора и его фазового портрета.



Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы



Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

В третьем случае есть и затухание, и внешняя сила.

В результате можно сделать вывод: без затухания — колебания бесконечны с затуханием — система останавливается с внешней силой — возникают устойчивые колебания

5. Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.

Список литературы